PRACTICA DE AULA SEGURIDAD INFORMATICA
FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

DATOS GENERALES

•**Asignatura:** Seguridad Informática
•**Docente:** Ing. Álvaro Gabriel Coronel Centellas
•**Duración:1** sesion (presencial / aula virtual)
•**Modalidad:** Individual o parejas (máximo 2 personas)
•**Fecha de entrega:** 15 de Agosto

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1.Afianzar los conceptos de **Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Autenticación** (CIA + A).
2.Diferenciar los tipos de seguridad (Hardware, Software, Red) en casos prácticos.
3.Conocer el ecosistema de **Kali Linux** y su utilidad en auditorías de seguridad.
4.Implementar **Kali Linux** en dos escenarios: **Máquina Virtual (VirtualBox)** y **USB Booteable (persistente)**.
DIRECCION DE KALI LINUX ISO.
https://www-kali-org.translate.goog/get-kali/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#kali-platforms
DIRECCION DE KALI LINUX MAQUINAS VIRTUALES
https://www-kali-org.translate.goog/get-kali/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#kali-virtual-machines
SELECCIONE LA MEJOR ALTERNATIVA SEGUN SU EQUIPO

REQUISITOS PREVIOS (PARA LA CLASE)

•Laptop con al menos 8 GB de RAM y 50 GB de espacio libre.
•VirtualBox o VMware Workstation instalado.
•2 USBs de mínimo 16 GB (uno para la práctica en aula y otro de respaldo).
•Imagen ISO de Kali Linux (versión 2025.1 o superior) descargada desde su sitio oficial.

SECCIÓN I: PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

Responda de forma clara, con sus propias palabras y citando fuentes confiables.

1. **Defina con sus palabras** qué es la Seguridad Informática y por qué NO es lo mismo que "tener un antivirus".
2. **Explique la diferencia** entre Seguridad de Hardware, Seguridad de Software y Seguridad de Red. Dé un ejemplo real de cada una.
3. **¿Qué significan las siglas CIA?** Describa cada pilar y ponga un ejemplo de una vulneración de cada uno en una empresa.
4. **¿Por qué la Autenticación se considera un cuarto pilar fundamental** en la seguridad moderna? Relaciónelo con el Multi-Factor Authentication (MFA).
5. **Investigue**: ¿Qué es un Firewall y qué diferencia hay entre un firewall de red (hardware) y un firewall de aplicaciones (software)?
6. **¿Qué es un HSM (Hardware Security Module)** y en qué escenario empresarial sería obligatorio usarlo?
7. **Mencione 3 amenazas típicas en la Seguridad de Red** y explique brevemente cómo opera cada una (ej. Phishing, Ransomware, MITM).
8. **¿Qué entiende por "gestión de riesgos"** en el contexto de ISO 27001? ¿Por qué no se puede eliminar el riesgo al 100%?
9. **Explique la diferencia** entre vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Ponga un ejemplo concreto.
10. **Investigue**: ¿Qué es el principio de mínimo privilegio y cómo aplica en la administración de usuarios y sistemas?
11. **¿Qué es el "Factor Humano"** en la seguridad y por qué es considerado el eslabón más débil? Mencione un caso famoso de ingeniería social.
12. **¿Qué son los "controles de seguridad"?** Clasifique al menos 3 tipos (preventivos, detectivos, correctivos) y dé ejemplos.
13. **¿Qué significa "hardening"** en seguridad informática? Mencione 3 acciones de hardening en un servidor Linux.
14. **Investigue** la diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico. ¿Cuál usa normalmente un certificado SSL/TLS?
15. **¿Qué es un IDS y un IPS?** ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos?
16. **¿Por qué es importante tener una política de contraseñas** robusta? Mencione 4 buenas prácticas.
17. **¿Qué es la "suplantación de identidad" (spoofing)** y cómo se puede mitigar a nivel de red?
18. **Investigue**: ¿Qué es un honeypot y para qué sirve en una estrategia de ciberseguridad?
19. **¿Qué son los "datos sensibles"** según la normativa de protección de datos (ej. GDPR o Ley de Datos Personales de su país)?
20. **Reflexión**: Después de leer el material, ¿cuál cree que es el mayor desafío de la ciberseguridad en los próximos 5 años? Sustente.

SECCIÓN II: PREGUNTAS PRÁCTICAS SOBRE KALI LINUX

Para responder, deberá haber investigado la herramienta y haber realizado las instalaciones según se indica.

21. **¿Qué es Kali Linux** y cuál es su propósito principal en el ámbito de la seguridad?
22. **Mencione 5 herramientas** que vienen preinstaladas en Kali y para qué sirve cada una (ej. Nmap, Wireshark, Metasploit, John the Ripper, Aircrack-ng).
23. **Explique con sus palabras** la diferencia entre instalar Kali en una máquina virtual versus en una USB persistente. ¿Cuándo usaría cada una?
24. **¿Qué requisitos mínimos de hardware** recomienda para ejecutar Kali en VirtualBox con entorno gráfico (GNOME/KDE) de forma fluida?
25. **Investigue**: ¿Qué es el modo "Live USB" y qué significa que tenga persistencia? ¿Por qué es crítico tener persistencia en un USB de auditoría?
26. **¿Qué comando en Linux** usaría para verificar las particiones de su USB antes de instalar Kali (ej. `lsblk` o `fdisk -l`)? ¿Para qué sirve?
27. **¿Qué es el particionado en modo "DD"** y por qué se recomienda usar `dd` o `Rufus` (en Windows) para crear el USB booteable?
28. **Si al bootear el USB Kali** aparece un error de "Secure Boot", ¿qué debe hacer en la BIOS/UEFI de su equipo para solucionarlo?
29. **¿Qué diferencia hay** entre el usuario `root` y el usuario `kali` en el sistema operativo? ¿Por qué es peligroso usar `root` todo el tiempo?
30. **Simulación práctica**: Explique paso a paso cómo actualizar las herramientas de Kali usando `apt update && apt full-upgrade -y` desde la terminal. ¿Por qué es necesario hacerlo antes de una auditoría?

SECCIÓN III: ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL AULA

Estas actividades se realizarán durante la sesión presencial. Deberá documentar cada paso con capturas de pantalla o bitácora escrita.

A. INSTALACIÓN DE KALI EN MÁQUINA VIRTUAL

•**Instrucción:** Cree una nueva máquina virtual en VirtualBox con las siguientes características:

•Nombre: "Kali_Auditoria_[TuNombre]"
•Tipo: Linux, Versión: Debian (64-bit)
•RAM: Mínimo 4096 MB

•Disco duro: 25 GB (VDI, dinámicamente asignado)
•Red: Adaptador puente (Bridged) o NAT.
•**Ejecute la ISO** e instale Kali con el idioma español y teclado latinoamericano.
•**Cree un usuario** con su nombre (ej. `alvaro`) y una contraseña segura (anótela).
•**Al finalizar**, tome una captura de la terminal mostrando el comando `uname -a`.

B. CREACIÓN DE USB PERSISTENTE CON KALI

•**Instrucción:** Utilizando una USB de 16 GB, cree un USB booteable con Kali en modo persistente.

•Use **Rufus** (Windows) o **dd** (Linux/Mac) para grabar la ISO.
•Cree una segunda partición en la USB con **persistencia** (ext4) de al menos 8 GB.
•Configure el archivo `persistence.conf` para guardar los cambios entre sesiones.
•**Documente** los pasos realizados y muestre una captura del particionado (ej. `gparted` o `fdisk -l`).

C. EXPLORACIÓN INICIAL Y COMANDOS BÁSICOS

•**Arranque desde el USB persistente** y realice lo siguiente:

1. Abra una terminal y ejecute: `sudo apt update && sudo apt install neofetch -y`
2. Ejecute `neofetch` y tome captura mostrando la información del sistema.
3. Use el comando `ifconfig` o `ip a` para identificar la dirección IP de su máquina.
4. Haga un ping a `google.com` y verifique conectividad.
5. Abra la herramienta **Nmap** y ejecute: `nmap -sn 192.168.1.0/24` (ajuste a su red) para descubrir dispositivos en su red local. Tome captura de los resultados.

SECCIÓN IV: APORTE PERSONAL Y REFLEXIÓN

Entregue una hoja adicional (o documento digital) con lo siguiente:

31. **Aporte crítico:** Después de realizar la instalación y exploración, responda: **¿Qué utilidad práctica le encuentra a tener Kali en un USB persistente en un entorno de consultoría real?** Mencione al menos 3 escenarios.
32. **Autoevaluación:** Mencione 2 errores o dificultades que tuvo durante la práctica y cómo los resolvió.
33. **Propuesta:** Si usted fuera el responsable de seguridad de una PYME, ¿qué 3 herramientas de Kali usaría primero para auditar su propia red y por qué?

NORMAS Y RECOMENDACIONES FINALES

•**Seguridad ante todo:** No ejecute herramientas de ataque (ej. Metasploit) contra redes que no le pertenezcan. Limítese a su propia red o a las máquinas virtuales creadas en clase.
•**Respaldo:** Antes de particionar la USB, respalde cualquier dato importante. La práctica NO se responsabiliza por pérdida de información.
•**Puntualidad:** La entrega es en la próxima sesión. No se aceptarán prácticas después de 24 horas de la fecha límite sin justificación médica o de fuerza mayor.
•**Honestidad académica:** Cualquier copia entre compañeros anulará la práctica para ambos.

INSTRUCCIONES DE ENTREGA - PRÁCTICA N° 1

FORMATO

•**Único formato:** PDF.
•**Configuración:** Tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm.
•**Nombre del archivo:** `Practica1_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf` (individual)
o `Practica1_GrupoX_Apellidos.pdf` (grupal).

ESTRUCTURA OBLIGATORIA

1.Carátula (datos de universidad, asignatura, docente, estudiante, fecha).
2.Índice (con números de página).
3.Desarrollo: Secciones I, II, III y IV (33 preguntas respondidas).
4.Anexos (capturas adicionales, logs).
5.Bibliografía (mínimo 3 fuentes en formato APA).

CAPTURAS Y COMANDOS

•Capturas nítidas con **pie de figura** explicativo.
•Comandos en **bloque de código** (fuente Consolas) con su explicación.

ENTREGA EN MOODLE

1.Ingresar a Moodle → bloque "Entregas de Prácticas".
2.Subir el PDF en la tarea "Práctica N° 1".

3.Verificar que el archivo se abra correctamente.

FECHA LÍMITE

•15 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.

¡Manos a la obra! Cualquier duda, foro de Moodle o en clase.

"La seguridad no es un destino, es un viaje constante. Y su principal herramienta no es el código, sino la curiosidad y la ética."

Manos a la obra, futuros guardianes.

Ing. Álvaro Gabriel Coronel Centellas
Docente de Seguridad Informática